

CREACIÓN DIGITAL Y PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

1.º de Bachillerato · Optativa

IES Fidiana · Córdoba

Curso 2026/2027



¿Te imaginas...



...crear tu propio videojuego?



...entrenar una inteligencia artificial?



...hackear un sistema (legalmente)?



...generar arte con código?

Todo eso y mucho más en esta asignatura.

¿Qué es esta asignatura?

Una materia donde aprenderás a **crear productos digitales reales** combinando programación, creatividad e inteligencia artificial.



PROGRAMACIÓN CREATIVA

Crea arte, juegos y
aplicaciones con código



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entrena modelos de IA
y analiza datos reales



CIBER- SEGURIDAD

Descubre vulnerabilidades
y protege sistemas

</> Programación Gráfica Multimedia

Aprenderás a programar desde cero y crearás cosas increíbles:

- Arte generativo y diseños algorítmicos
- Filtros de imagen como Instagram, pero hechos por ti
- Animaciones y efectos visuales interactivos
- Mini-juegos (Pong, Snake, ¡o lo que inventes!)
- Música y sonido generados por código
- Modelado 3D

```
mi_juego.py

def dibujar_fractal(nivel):
    if nivel > 0:
        triangulo(x, y, tam)
        dibujar_fractal(nivel-1)

# ¡Crea patrones infinitos!
dibujar_fractal(5)
```



Inteligencia Artificial y Datos



Big Data

Analiza datos reales de fuentes abiertas y crea visualizaciones que cuentan historias



Simulaciones

Modela ecosistemas, epidemias o dinámicas sociales y observa qué pasa



Machine Learning

Entrena tu propia IA para reconocer imágenes, voz o texto



Arte con IA

Genera imágenes, música y traducciones con aprendizaje automático



Ciberseguridad

Criptografía

Cifrado César, clave pública/privada, esteganografía (mensajes ocultos en fotos)

Hacking ético

Aprende las técnicas que usan los profesionales de seguridad (¡de forma legal!)

Laboratorio virtual

Practica con Kali Linux en máquinas virtuales sin riesgo alguno

Análisis forense

Investiga ciberataques reales y documenta hallazgos como un profesional



White Hat Hacker

Aprende a pensar como un hacker... para defenderte.

¿Cómo se evalúa?

Nada de memorizar. Todo práctico.

Proyectos Crea productos digitales reales: juegos, apps, auditorías

Prácticas Laboratorio y portafolio de tus creaciones

Presentaciones Comparte tus proyectos con la clase

Cuestionarios Algún test puntual, nada pesado



Aquí aprendes haciendo, no estudiando de memoria.

¿Por qué elegir esta asignatura?

Nº1

La programación es
la habilidad más
demandada en 2026

+50%

De los empleos del
futuro aún no
existen

0%

Paro en perfiles
de ciberseguridad
e IA

Te prepara para carreras como:



Desarrollo de software



Ingeniería de IA



Ciberseguridad



Ciencia de datos



Diseño de videojuegos



Arte digital



El futuro es digital. Apréndelo creando.

Creación Digital y Pensamiento Computacional

1.º Bachillerato · IES Fidiana · Curso 2026/2027

¡Elige tu futuro, elige crear!